



Übungsblatt 11

Gruppenaufgabe 1

Gegeben sei folgende Relation:

r(A,B,C,D)

	A	B	C	D
t	a ₁	b ₁	c ₁	d ₁
p	a ₂	b ₂	c ₁	d ₂
q	a ₂	b ₂	c ₁	d ₂
r	a ₃	b ₂	c ₁	d ₂
s	a ₄	b ₃	c ₁	d ₁

Erläutern Sie zunächst den Begriff der *funktionalen Abhängigkeit*.

Prüfen Sie anschließend, ob folgende funktionalen Abhängigkeiten in der gegebenen Relation gelten. Geben Sie zusätzlich an, ob es sich um eine triviale Abhängigkeit handelt.

- a) $A \rightarrow B$
- b) $AB \rightarrow B$
- c) $AB \rightarrow C$
- d) $C \rightarrow D$
- e) $D \rightarrow D$
- f) $A \rightarrow ABCD$

Gruppenaufgabe 2

Betrachten Sie ein abstraktes Relationenschema $R = \{A, B, C, D\}$ mit den FDs

$$A \rightarrow BC$$

$$B \rightarrow C$$

$$AB \rightarrow D$$

Berechnen Sie die Attributhülle von A.

Bestimmen Sie alle Kandidatenschlüssel.

Bestimmen Sie hierzu die kanonische Überdeckung.



Gruppenaufgabe 3

Betrachten Sie ein abstraktes Relationenschema $R = \{A, B, C, D, E, F\}$ mit den FDs

$$A \rightarrow BC$$

$$C \rightarrow DA$$

$$E \rightarrow ABC$$

$$F \rightarrow CD$$

$$CD \rightarrow BEF$$

Berechnen Sie die Attributhülle von A.

Bestimmen Sie alle Kandidatenschlüssel.

Bestimmen Sie hierzu die kanonische Überdeckung.

Überführen Sie die Relationen in die dritte Normalform, in dem Sie den Synthesealgorithmus anwenden.

Gruppenaufgabe 4

Ist die kanonische Überdeckung F_c einer Menge F von funktionalen Abhängigkeiten eindeutig? Begründen Sie Ihre Antwort.

Gruppenaufgabe 5

Bringen Sie folgendes Relationenschema *AssisBossDiplomanden*: {PersNr, Name, Fachgebiet, BossPersNr, BossName, MatrNr, SName, Semester, SWohnOrt} mit den FDs

$$PersNr \rightarrow Name, Fachgebiet, BossPersNr, BossName \quad (1)$$

$$BossPersNr \rightarrow BossName \quad (2)$$

$$MatrNr \rightarrow PersNr, Name, Fachgebiet, BossPersNr, BossName, SName, Semester, SWohnOrt \quad (3)$$

mittels des Synthesealgorithmus in die dritte Normalform.

(MatrNr, SName, Semester, SWohnOrt sind die Daten der von den Assistenten betreuten Studenten. BossPersNr und BossName sind die Daten der Professoren, bei denen die Assistenten angestellt sind. Studenten können nicht von mehreren Assistenten betreut werden.)



Gehen Sie dabei schrittweise vor und dokumentieren Sie jeden Schritt Ihres Vorgehens, so dass man die Methodik erkennen kann.

1. Bestimmen Sie die Kandidatenschlüssel.
2. Bestimmen Sie die kanonische Überdeckung der FDs (Schritt 1 des Synthesealgorithmus).
3. Wenden Sie die übrigen Schritte des Synthesealgorithmus an (Schritt 2 bis 4).



- Anhang -

Dritte Normalform

- Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in dritter Normalform, wenn für jede für $\mathcal{R}$ geltende funktionale Abhängigkeit der Form $\alpha \rightarrow B$ mit $B \in \mathcal{R}$ und mindestens **eine** von drei Bedingungen gilt:
 - $B \in \alpha$, d.h., die FD ist trivial
 - Das Attribut B ist in einem Kandidatenschlüssel von $\mathcal{R}$ enthalten – also B ist prim
 - α ist Superschlüssel von $\mathcal{R}$

Zerlegung mit dem Synthesealgorithmus

- Wir geben jetzt einen sogenannten Synthesealgorithmus an, mit dem zu einem gegebenen Relationenschema $\mathcal{R}$ mit funktionalen Abhängigkeiten F eine Zerlegung in $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ ermittelt wird, die alle drei folgenden Kriterien erfüllt.
 - $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ ist eine verlustlose Zerlegung von $\mathcal{R}$.
 - Die Zerlegung $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ ist abhängigkeiterhaltend.
 - Alle $\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ sind in dritter Normalform.

Synthesealgorithmus

1. Bestimme die kanonische Überdeckung F_c zu F . Wiederholung:
 - a. Linksreduktion
 - b. Rechtsreduktion
 - c. Entfernung von FDs der Form $\alpha \rightarrow \emptyset$
 - d. Zusammenfassung gleicher linker Seiten
2. Für jede funktionale Abhängigkeit $\alpha \rightarrow \beta \in F_c$:
 - Kreiere ein Relationenschema $\mathcal{R}_\alpha := \alpha \cup \beta$
 - Ordne $\mathcal{R}_\alpha$ die FDs $F_\alpha := \{\alpha' \rightarrow \beta' \in F_c \mid \alpha' \cup \beta' \subseteq \mathcal{R}_\alpha\}$ zu.
3. Falls eines der in Schritt 2. erzeugten Schemata einen Kandidatenschlüssel von $\mathcal{R}$ bzgl. F_c enthält, sind wir fertig. Sonst wähle einen Kandidatenschlüssel $\kappa \subseteq \mathcal{R}$ aus und definiere folgendes Schema:
 - $\mathcal{R}_\kappa := \kappa$
 - $F_\kappa := \emptyset$
4. Eliminiere diejenigen Schemata $\mathcal{R}_\alpha$, die in einem anderen Relationenschema $\mathcal{R}_{\alpha'}$ enthalten sind, d.h.,
 - $\mathcal{R}_\alpha \subseteq \mathcal{R}_{\alpha'}$



Boyce-Codd-Normalform

- Die Boyce-Codd-Normalform (BCNF) ist nochmals eine Verschärfung der 3 NF.
- Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ mit FDs F ist in BCNF, wenn für jede für $\mathcal{R}$ geltende funktionale Abhängigkeit der Form $\alpha \rightarrow \beta \in F$ und mindestens **eine** von zwei Bedingungen gilt:
 - $\beta \subseteq \alpha$, d.h., die Abhängigkeit ist trivial oder
 - α ist Superschlüssel von $\mathcal{R}$
- Man kann jede Relation **verlustlos** in BCNF-Relationen zerlegen
- Manchmal läßt sich dabei die **Abhängigkeiterhaltung** aber **nicht** erzielen